

KC桌面——外资精译

美国通信基础设施与全球数字资产

数据中心与Neocloud：一兆瓦值多少钱？

几乎每次有引人注目的GPU云或托管合同出现时，我们都会收到询问，问这是否是一笔“好交易”。今天，我们考察了公有数据中心和neocloud公司的每兆瓦美元价值，并对公开宣布的交易与其他私有提供商进行了基准比较。我们仍然偏好托管模式而非neocloud模式，但也承认一些neocloud合同相当有吸引力，尤其是当neocloud拥有自己的不动产时。

收入/兆瓦是托管和云交易中经常评估的指标（并不总是正确的）。该指标因商业模式、产能所在地、服务时间、合同期限和交易规模的不同而差异巨大。我们观察到的范围从低于100万美元到5500万美元/兆瓦不等。总体而言，neocloud模式在收入基础上看起来很有吸引力，具有非常高的每兆瓦美元价值，但当加入运营支出后，实际表现则各不相同。

托管模式：房东式REITs通过长期租赁出售供电容量——要么更偏向零售，要么更偏向批发。它们服务于广泛的客户基础：企业、超大规模云服务商，有时也包括neocloud客户，从而锚定定价和利用率。我们看到新兴的AI基础设施提供商（WULF、CIFR）越来越多地采用这种模式。该领域每兆瓦收入最高的毫无意外是EQIX（500万美元/兆瓦），它采用以零售为中心的模式，在宝贵的主要大都市区覆盖基础上叠加服务和互联收入。更偏向批发的模式最终落在300万至400万美元区间，而新兴进入者每兆瓦收入低于成熟的REITs。这可能与可用容量和所在地有关——DLR、EQIX和CoreSite在顶级市场都有强大的覆盖，可以立即出售容量，而新兴参与者则位于更偏远的地区，主要是在预售尚未完工的项目。

GPU云模式：该领域的主要参与者是CRWV、NBIS和IREN，尽管我们也看到其他非neocloud参与者宣布了具有竞争力的大规模交易。由于neocloud提供垂直整合的解决方案，在不动产之上通过硬件和服务将同样的兆瓦货币化，因此每兆瓦美元价值更高。稀缺/近期可用容量、可互换条款以及较短的合同期限或灵活的合同退出机制（例如，90天条款而非传统的5年租约）提高了每兆瓦的价值。

回报差异：托管提供商相对资产较重但运营支出较轻；虽然它们承担开发和建设设施的前期成本，但一旦数据中心稳定下来，持续的运营成本相对较低。相当一部分电力和设施相关的运营支出要么转嫁给客户，要么嵌入租赁结构中。相比之下，neocloud提供商资产较轻（总体而言，有些是自己建设），但由于承担GPU采购成本，资本密集度仍然很高，并看到相应的高资本支出水平。

在我们的覆盖范围内，对于规模较小的提供商，我们仍然偏好托管模式而非云模式。新兴的AI基础设施提供商代表了对传统REITs的一个有趣对比，因为它们寻求在更高风险、潜在更高回报的基础上采用相同的模式。由于缺乏大量历史数据，目前很难在相同基础上评估它们。

BERNSTEIN股票代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

DLR、EQIX、AMT、CRWV的估值为调整后每股收益；CRWV、IREN、CIFR的估值为企业价值/EBITDA（倍）；WULF、CORZ、RIOT的估值为报告市盈率（倍）；来源：彭博、Bernstein估计与分析。

投资启示

美国通信基础设施：我们基于价格与调整后营运现金流（AFFO）每股倍数对DLR进行估值。我们的232美元目标价基于27倍我们2027年预估调整后营运现金流每股8.52美元。

我们基于价格与调整后营运现金流（AFFO）每股倍数对EQIX进行估值。我们的1,222美元目标价基于25倍我们2027年预估调整后营运现金流每股48.63美元。

我们基于价格与未来十二个月调整后营运现金流（AFFO）每股倍数对AMT进行估值。我们的207美元目标价基于18倍我们2027年预估调整后营运现金流每股11.49美元。

我们基于企业价值/调整后息税前利润倍数对CRWV进行估值。我们的67美元目标价基于企业价值计算为28.4倍我们2027年预估调整后息税前利润每股5.81美元。

比特币矿工/新兴AI基础设施：加密货币矿工凭借其规划的30GW电力组合以及按时交付“通电外壳”的运营能力，在解决“计算时间”问题上仍处于有利位置。过去两年中，矿工已通过17笔交易向超大规模云服务商、neocloud和AI芯片制造商承包了6 GW的电力容量，交易总额超过1100亿美元。已承包的6 GW约占加密货币矿工30 GW项目储备的20%，为新合同留出了空间。我们给予WULF跑赢大盘评级（目标价36美元）、CIFR跑赢大盘评级（目标价32美元）、IREN跑赢大盘评级（目标价100美元）、CORZ跑赢大盘评级（目标价32美元）、RIOT跑赢大盘评级（目标价30美元）、CLSK跑赢大盘评级（目标价24美元）、MARA与大市持平评级（目标价17美元）。

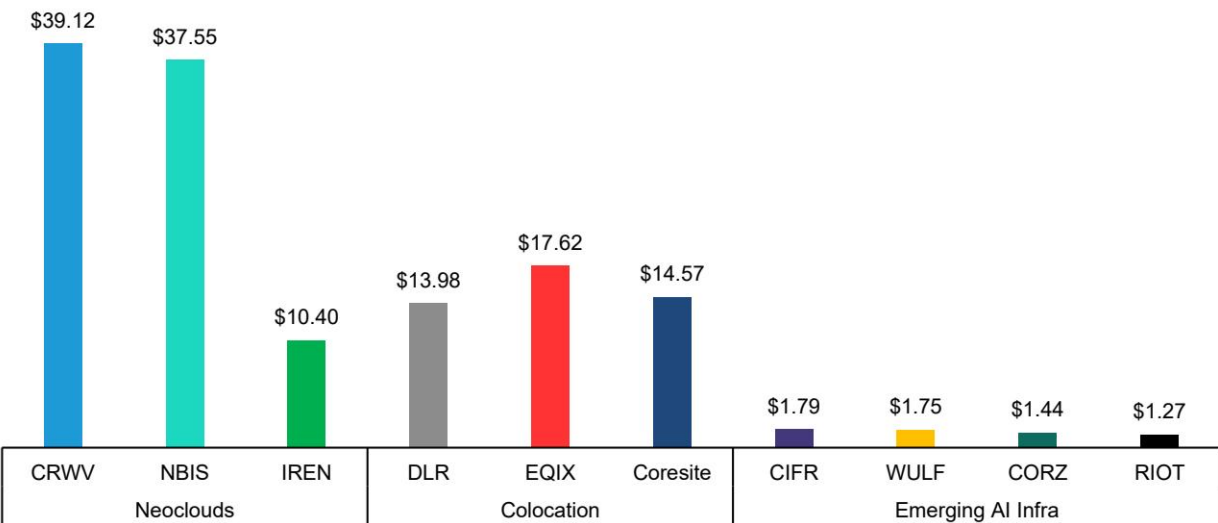
新兴AI与IREN的数据基于每份合同计算。

细节

许多因素可能影响从一兆瓦活跃电力中能提取多少价值的单位经济效益，具体取决于运营模式、客户组合和业务的服务堆栈。虽然房东式托管REITs主要通过长期租赁出售供电容量，但像CoreWeave这样的neocloud是垂直整合的GPU云提供商，通过在同一兆瓦上叠加更多IT和软件服务来实现货币化。具体而言，Digital Realty、Equinix和CoreSite专注于2至15年的容量块租赁，以稳定的、较低利润率的每兆瓦租赁收入换取使用量的波动性。另一方面，CoreWeave购买或租赁相同的物理容量（来自其他托管提供商），用GPU填充，并通过平台工具转售算力，从而实现更高的每兆瓦收入密度。它们从基础设施和应用层都获取了价值。最后，新兴AI基础设施参与者（前加密货币矿工）横跨这两个极端，IREN运营垂直整合的neocloud模式，而其他参与者（CIFR、WULF、CORZ等）则遵循基于托管的电力房东模式，尽管获取的是类似的基础电力资产，但导致每兆瓦收入强度存在差异。

在本报告中，我们考察了我们覆盖范围内以及两种不同商业模式——托管提供商和neocloud——的每兆瓦收入、运营支出和资本支出，以突出客户组合、堆栈位置、规模和资本密集度如何导致单位经济效益的巨大差异。

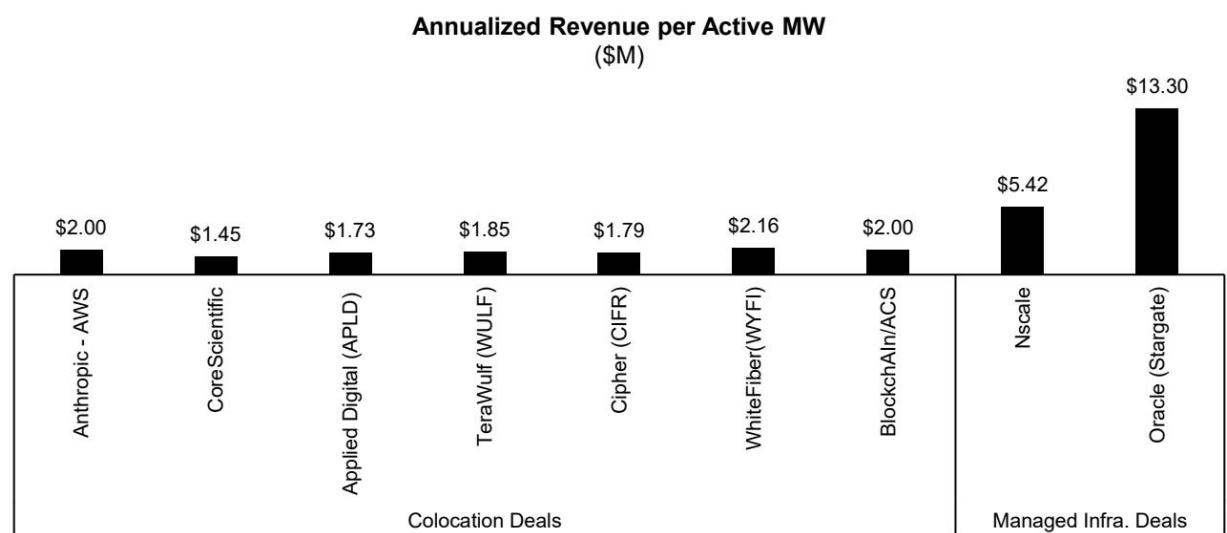
图表1：按细分市场划分的年化每活跃兆瓦收入（百万美元） 年化每活跃兆瓦收入（百万美元）



图表 1

来源：公司文件、Bernstein分析与估计

图表2：其他AI合同的年化每活跃兆瓦收入（百万美元）



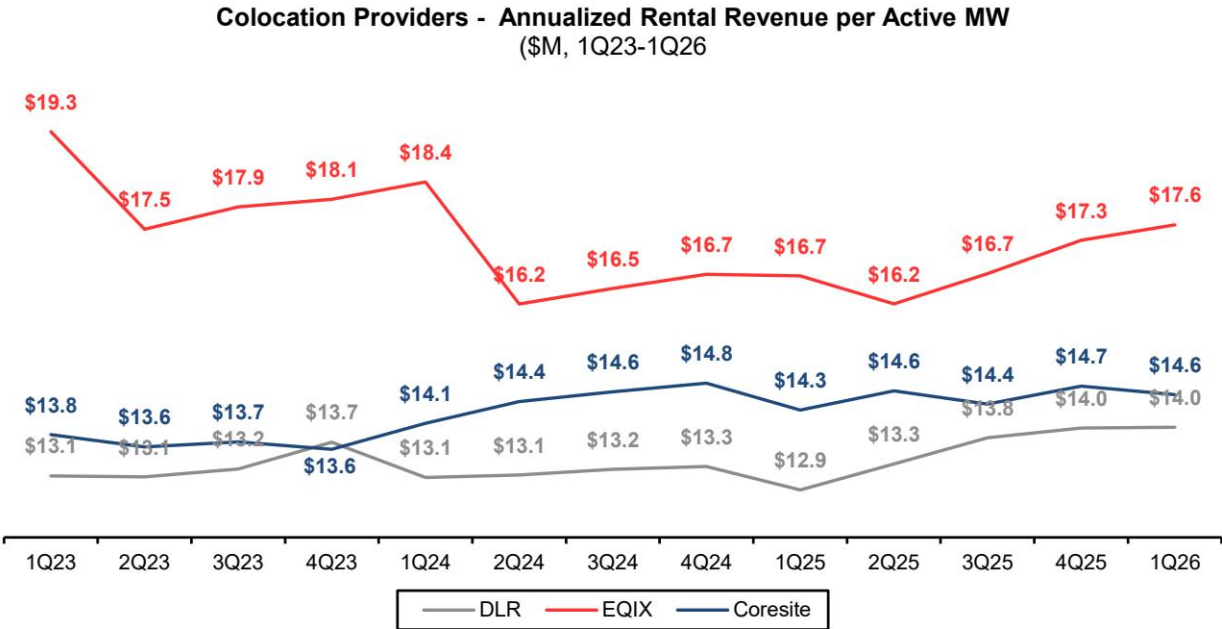
图表 2

来源：公司文件和公开披露、Bernstein分析与估计

客户组合与定价能力

- 主机托管模式：Digital Realty、Equinix 和 CoreSite 服务于多元化的企业、网络和超大规模客户组合，而 CoreWeave 则专注于需要密集 GPU 的重度 AI 工作负载。这种客户构成改变了每兆瓦的平均利用率、期限和定价结构。Equinix 和 CoreSite 历来偏向零售主机托管和互联业务，拥有众多功率密度较低但交叉连接和网络收入较高的小型客户；这体现在其每兆瓦收入分别为 470 万美元和 380 万美元（基于三年平均值），而 Digital Realty 则更侧重于批发和超大规模交易，租户规模大，导致其有效定价较低，为每兆瓦 340 万美元。
- GPU 云模式：相比之下，像 CoreWeave 和 Nebius 这样的新型云服务商，其每兆瓦收入更高，分别为 2080 万美元和 840 万美元（基于 2024-2025 财年平均），因为其客户群主要是需要大量 GPU 进行训练和推理的 AI 实验室、初创公司和企业。它们能够维持接近 7x24 小时的高利用率，并最大化可货币化的计算时长，从而能够签署高溢价的大型多年期合同，最终推动每部署兆瓦收入相对较高。另一方面，IREN 的客户组合以长期超大规模合同（微软、英伟达）以及其在加拿大站点的企业客户为主，其每兆瓦收入为 1040 万美元/IT 兆瓦（基于合同容量），使其定位接近新型云服务商同行 CRWV 和 NBIS。IREN 的地位取决于能否按时向超大规模客户交付，以及进一步开发其拥有的 5.8 吉瓦全球电力组合。
- AI 基础设施参与者（CIFR、WULF、CORZ 等）：它们通过长期（10-15 年）主机托管协议为超大规模和新型云服务商提供服务，这带来了稳定但相对较低的收入，为每 IT 兆瓦 175 万美元，反映了对电力容量的房东式货币化模式。WULF 和 CORZ 目前与 CoreWeave、Core 42 和 Fluidstack（由谷歌支持）等新型云服务商签订了合同，而 CIFR 的情况更好，其三分之二的长期合同与 AWS 签订，其余与谷歌支持的 Fluidstack 签订。在主机托管业务中，获得超大规模客户的租金担保和/或通过认股权证入股，是获得合同和证明资历的主要催化剂，重点已转向及时的设计、采购和执行。

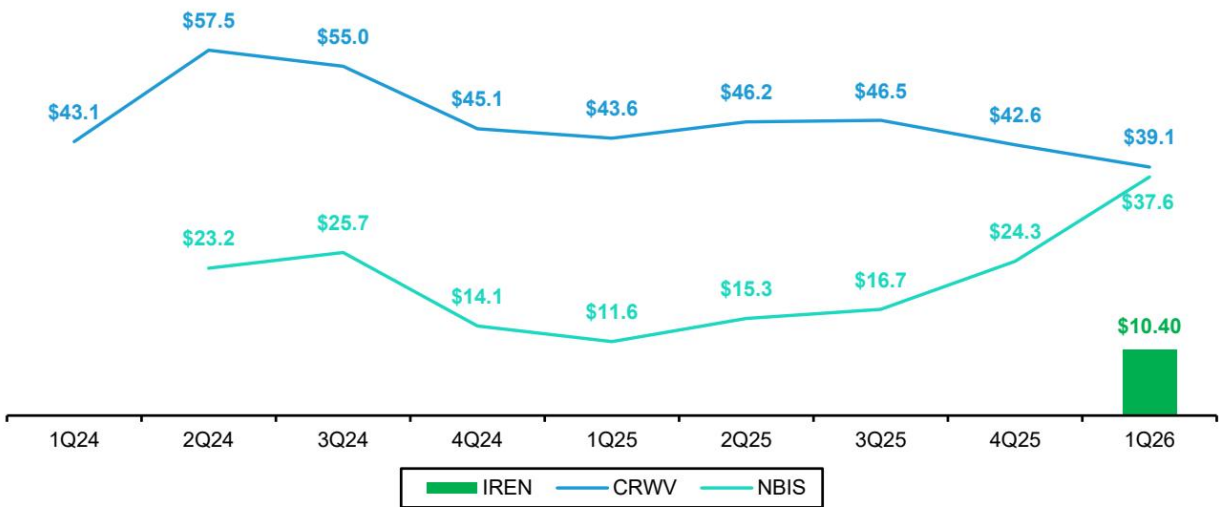
图表 3：主机托管 - 每活跃兆瓦年化季度租金收入（百万美元，2023年第一季度 - 2026年第一季度）



图表 3

来源：公司文件，Bernstein分析与预测 新型云服务商 - 每活跃兆瓦年化收入（百万美元，2024年第一季度 - 2026年第一季度）

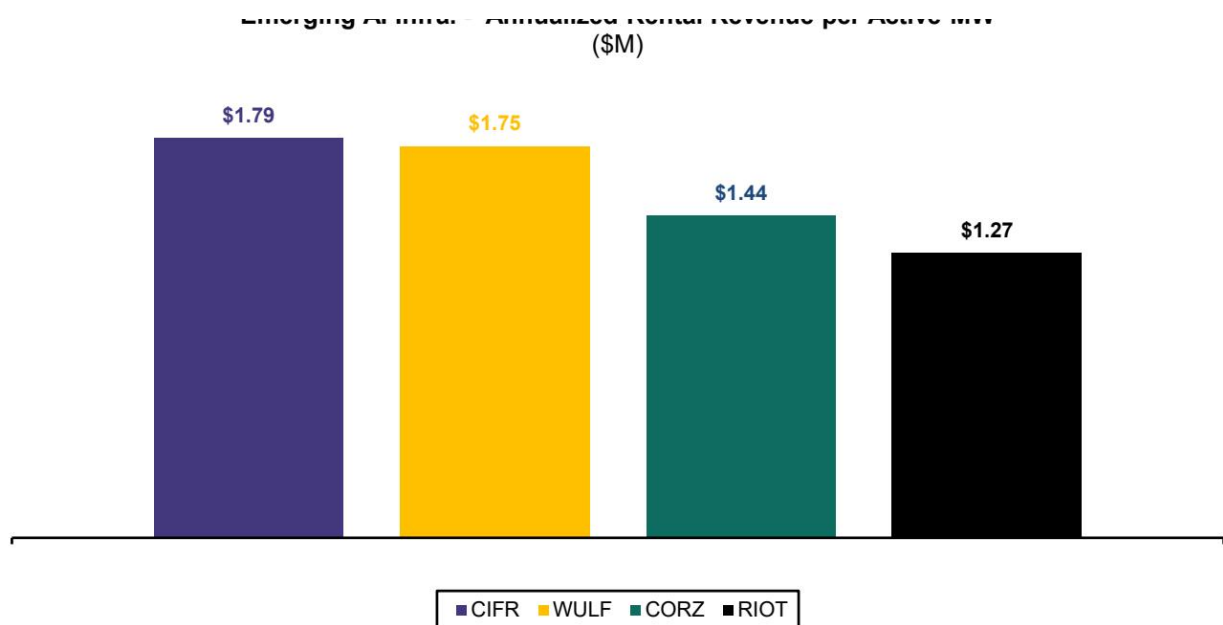
图表 4：新型云服务商 - 每活跃兆瓦年化季度收入（百万美元，2024年第一季度 - 2026年第一季度）



图表 4

来源：公司文件，Bernstein分析与预测

图表 5：新兴 AI 基础设施 - 每活跃兆瓦年化租金收入（百万美元） 新兴 AI 基础设施 - 每活跃兆瓦年化租金收入（百万美元）



图表 5

新兴 AI 数据基于每份合同计算。来源：公司文件和公开公告，Bernstein 分析与预测

谁承担运营支出？

- 主机托管模式：对于 Digital Realty、Equinix 和 CoreSite，大部分电力和运营成本要么转嫁给客户，要么被纳入租赁经济结构中，而新型云服务商则在其损益表中直接承担大部分运营支出。有趣的是，Digital Realty 每兆瓦的运营利润率仅为 8.2%，而 Equinix 则高达 66.2%，这很可能是由于后者零售业务和利润率更高的互联业务占比更高、定价能力更强，以及其损益表中开发相关支出较少。
- GPU 云模式：另一方面，新型云服务商购买电力、运营 IT 堆栈，并将这些服务捆绑到计算价格中。它们还承担 GPU 折旧、编排软件和支持工程的成本，这些成本也作为物理基础设施成本之上的一个层级，导致每兆瓦运营支出相对较高。值得注意的是，虽然三家主机托管 REITs 平均每兆瓦产生 220 万美元的运营支出，但 CoreWeave 和 Nebius 在 2024-2025 财年平均每年分别高达 1860 万美元和 3330 万美元。CoreWeave 每兆瓦的运营利润率为 10.8%，与 Digital Realty 相当，而 Nebius 仍处于早期阶段，尚未在每兆瓦基础上实现盈亏平衡。IREN 承担全部运营支出，包括电力采购、GPU 折旧和云运营，这推高了每兆瓦的绝对运营支出，但也带来了更高的收入。
- 新兴 AI 基础设施：这里的区别也很明显：像 CIFR、WULF、CORZ 这样的公司通过总净租赁（通常约 70-90% 的净营业收入利润率）或三净租赁（约 100% 的净营业收入利润率）形式签订长期合同，并将大部分或全部电力和运营成本转嫁给租户，从而在资产层面实现结构性更低的每兆瓦运营支出和更高的 EBITDA 利润率。转型从事 AI 主机托管交易的比特币矿商的平均利润率约为 85%，随着这些公司凭借已证实的执行力获得更好的合同（向三净租赁迈进），预计利润率将进一步提高。

规模、利用率与利润率

- 主机托管模式：Digital Realty 和 Equinix 都拥有庞大的全球布局 and 相对成熟的利用率模式，而新型云服务商仍处于快速增长阶段，并正在扩展以满足高需求的 AI 工作负载。这两种动态都会影响收入强度和每兆瓦运营支出的效率。大型 REITs 追求高入住率，但仍会保留一些未充分利用的产能和开发管道，因此部分“活跃”电力兆瓦可能尚未完全产生收入，这会稀释每兆瓦收入，但支持长期增长。它们的运营支出分布在已稳定运营和正在爬坡的设施中——这解释了为何 Digital Realty 的每兆瓦利润率相对于 Equinix 较低。
- GPU 云模式：随着 AI 需求激增，新型云服务商通过建设集中的 GPU 布局实现了强劲的营收增长，但高额的每兆瓦收入也需要在基础设施和网络方面进行密集投入。实际上，我们覆盖的主机托管 REITs 追求的是每兆瓦资本回报的稳定、低风险优化，而新型云服务商则追求高增长、高风险，其单位经济性反映了这些不同的

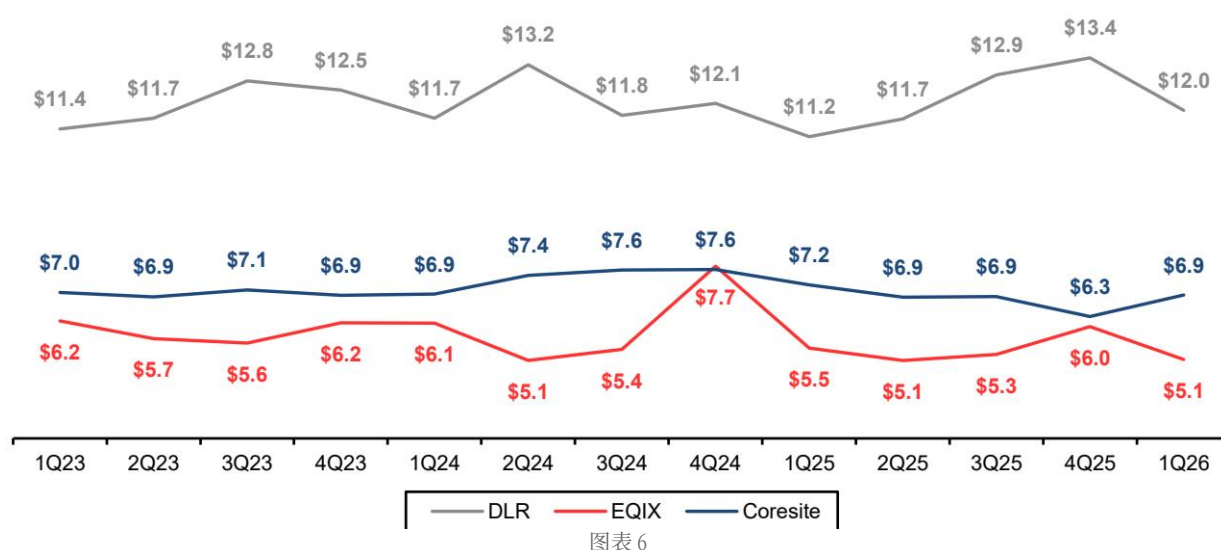
目标和风险状况。具体而言，IREN

已从一家纯粹的北美公司扩张为一家全球性企业，其独特卖点是拥有总计 5.8

吉瓦的电力容量，并通过在欧洲（收购 Nostrum）和澳大利亚收购站点进行布局。随着利用率提升，IREN 的收入预计将随着时间和规模的增长而改善，但仍取决于云部署周期的执行和企业级计算需求的客户需求。我们看到英伟达合同中的交易条款有所改善（与微软合同相比，假设风冷容量的 PUE 为 1.2），每 IT 兆瓦收入从 950 万美元/IT 兆瓦增加到 1400 万美元/IT 兆瓦。

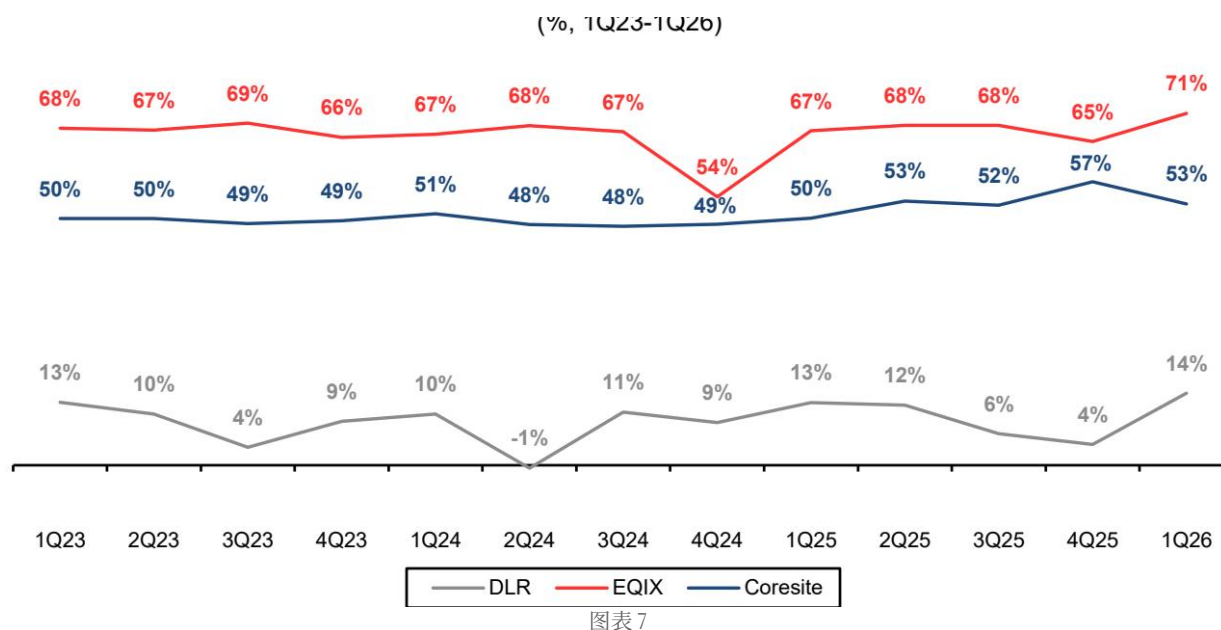
\- 对于新兴AI基础设施公司，WULF在美国多州拥有业务布局，目前已与云服务商Core42和Fluidstack（谷歌投资）签订合同，并开始交付数据机房。CIFR的站点集中在德克萨斯州，正初步实现多元化，与Fluidstack（谷歌）和AWS（两份独立合同）签有长期合同——AWS作为租户再次签约，证明了对CIFR执行能力的信任，交付预计于2026年第四季度开始。CIFR和WULF均展现出类似REIT的特征：高可见度、合同保障的利用率、资产稳定后约80-95%的三净（NNN）EBITDA利润率，未来上行空间取决于将自有电力站点转化为创收托管合同。

EXHIBIT 6: 托管服务商——每活跃兆瓦年化季度运营支出（百万美元，2023年第一季度至2026年第一季度）
托管服务商——每活跃兆瓦年化运营支出（百万美元，2023年第一季度至2026年第一季度）



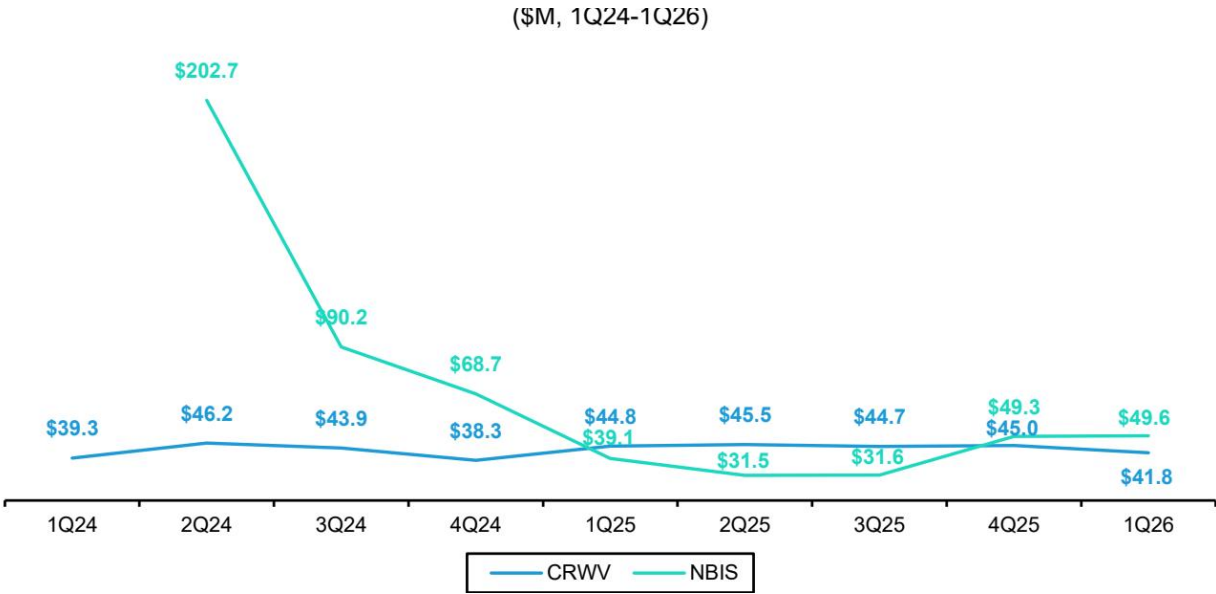
来源：公司文件，Bernstein分析与预测

EXHIBIT 7: 托管服务商——每活跃兆瓦运营利润率（%，2023年第一季度至2026年第一季度）
托管服务商——每活跃兆瓦运营利润率（%，2023年第一季度至2026年第一季度）



来源：公司文件，Bernstein分析与预测

EXHIBIT 8: 云服务商——每活跃兆瓦年化季度运营支出（百万美元，2024年第一季度至2026年第一季度）
云服务商——每活跃兆瓦年化运营支出（百万美元，2024年第一季度至2026年第一季度）



图表 8

来源：公司文件，Bernstein分析与预测

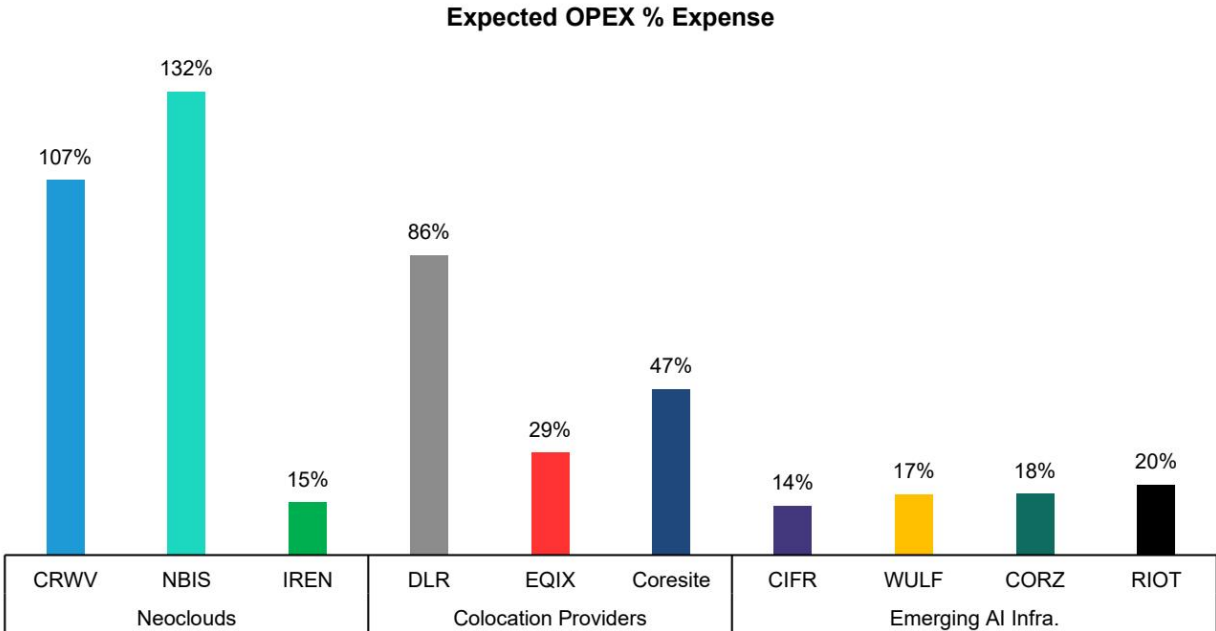
EXHIBIT 9: 云服务商——每活跃兆瓦运营利润率（%，2024年第一季度至2026年第一季度）
云服务商——每活跃兆瓦运营利润率（%，2024年第一季度至2026年第一季度）



图表 9

来源：公司文件，Bernstein分析与预测

EXHIBIT 10: 预期运营支出占比



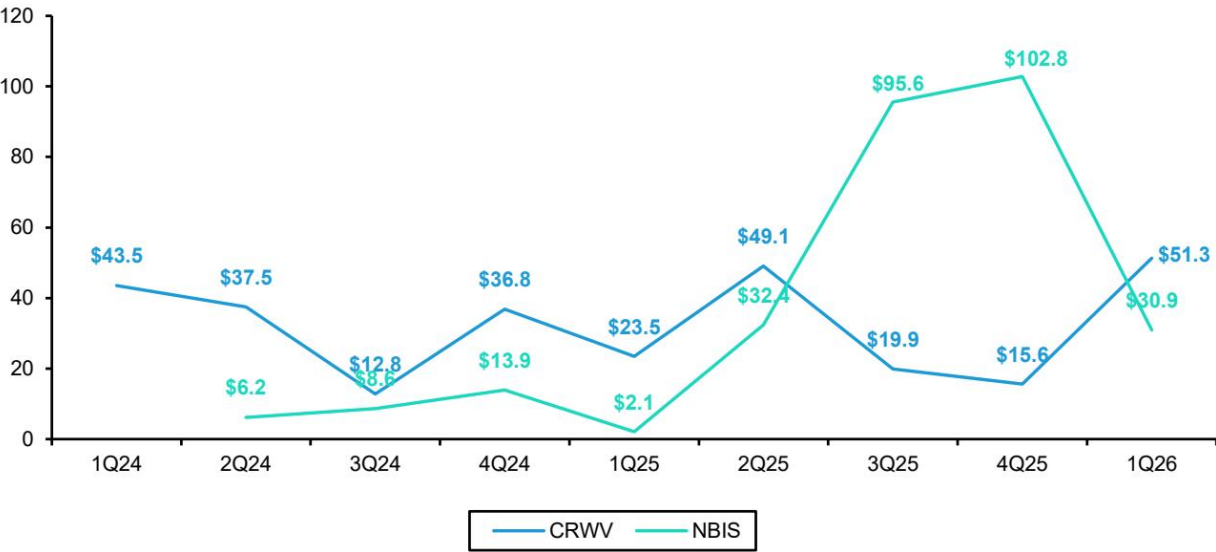
图表 10

IREN与新兴AI基础设施公司的百分比基于已披露合同计算。其余数据展示2026年第一季度数据。来源：公司文件，Bernstein分析与预测

资产组合与资本密集度

数据中心REITs大量投资于土地、建筑和核心基础设施（配电、冷却），然后将容量租赁给租户，通过长期合同回收资本；其每兆瓦收入反映租金加费用，IT增值部分很少。云服务商通常从REITs租赁数据大厅容量，并将自有资金投入GPU、网络 and 软件，因此其每兆瓦电力收入包含对租赁物理容量和自有IT资产的双重回报。这种租赁与自有的划分意味着，房东数据中显示的部分每兆瓦运营支出实际上已嵌入租户租金，不会直接出现在云服务商的运营支出中，而GPU折旧和软件运营则构成了云服务商的每兆瓦运营支出。相应地，Digital Realty的每兆瓦资本支出最低，为2340万美元，而Equinix的5810万美元更接近云服务商水平——CoreWeave和Nebius分别为4040万美元和5410万美元。

EXHIBIT 11: 云服务商——每新增活跃兆瓦资本支出（百万美元，2024年第一季度至2026年第一季度）
云服务商——每新增活跃兆瓦资本支出（百万美元，2024年第一季度至2026年第一季度）



图表 11

来源：公司文件，Bernstein分析与预测

在所有公司（IREN、CIFR、WULF、CORZ）中，主要投资类似于数据中心REITs对AI容量供电外壳的投入，而IREN更进一步，在其垂直整合云模式下承担GPU资本支出。IREN为其液冷微软园区的总资本支出（供电外壳加GPU）约为每兆瓦4500万美元，而CIFR和WULF的基础设施资本支出强度较低（约每兆瓦800-1200万美元），因为租户自带GPU和IT堆栈，使其定位为资本轻型的“电力房东”，投资回收周期更快，回报具有基础设施特征。